

SGM-3 型精密干涉仪 使用说明书



天津港东科技发展有限公司

目 录

1 仪器简介	1
2 仪器参数	1
3 实验原理	2
3.1 干涉原理	2
3.2 迈克耳孙干涉仪	2
3.3 法布里-珀罗干涉仪	4
3.4 泰曼-格林干涉仪	4
4 仪器结构	5
5 实验操作说明	7
5.1 迈克耳孙干涉仪实验	7
5.1.1 获得干涉条纹	7
5.1.2 观察等倾干涉条纹	9
5.1.3 观察等厚干涉条纹	9
5.1.4 观察白光干涉条纹	10
5.1.5 测量 He-Ne 激光的波长	12
5.1.6 测量钠光的波长	13
5.1.7 测钠黄双线的波长差	14
5.1.8 测量空气折射率	14
5.1.9 测透明介质的折射率	16
5.2 法布里-珀罗干涉仪	18
5.2.1 观察多光束干涉现象	18
5.2.2 测量 He-Ne 激光波长	19
5.2.3 观察钠双线的干涉	20
5.3 泰曼-格林干涉仪实验	21
5.3.1 观察泰曼-格林干涉现象	21
6 仪器维护	23
6.1 光学器件	23
6.2 传动机构	23
7 激光安全	23
8 附件一览表	23

1 仪器简介

该干涉仪在迈克耳孙模式下可以观察干涉现象（如等倾干涉，等厚干涉，白光干涉等），精细波长对比，确定零光程差，测量空气及薄片的折射率。在法布里-珀罗模式下可以观察多光束干涉，测量光谱的精细结构（如钠双线波长差）。在泰曼-格林模式下可以演示透镜，棱镜，窗片等光学元件的缺陷。

迈克耳孙，法布里-珀罗及泰曼-格林三种模式之间可以方便地转换，适合大学物理实验及其它高等教育机构。



2 仪器参数

分束器及补偿板的平面度·····	优于 $1/10\lambda$
测微螺旋最小分度对应动镜行程	0.00025 mm
动镜行程·····	0.625mm
法布里-珀罗反射镜·····	95%反，5%透，直径 30mm
He-Ne 激光器·····	(0.7-1) mW@632.8 nm
钠钨双灯功率·····	钠灯 20W，溴钨灯 15W
外形尺寸	350 mm×350 mm×245mm
重量·····	15 Kg

3 实验原理

3.1 干涉原理

光是振动的电磁波，有两个矢量，电矢量和磁矢量，它们可以用来描述光的波动特性。根据波的叠加原理，当两束或更多束光在空间相遇时，这些场将叠加起来。

如果每束光都来自不同的光源，则各光束电磁振动之间通常不存在固定的联系，任一时刻空间都有一些点的场强被叠加至最大。然而可见光的振动频率远大于人眼的响应，由于电磁波的振动之间没有固定关系，某一时刻场强最大的一点，在下一时刻可能场强最小，人眼看到的是一个平均的光强。

如果各光束来自同一光源，则各光束电磁振动频率和相位之间通常存在一定程度的关联。若空间某点各光束的光一直是同相的，则叠加场总是最大，将看到一个亮点。而在空间的其它点，各光束的光一直是反相的，则叠加场总是最小，被看到一个暗点，即干涉现象。

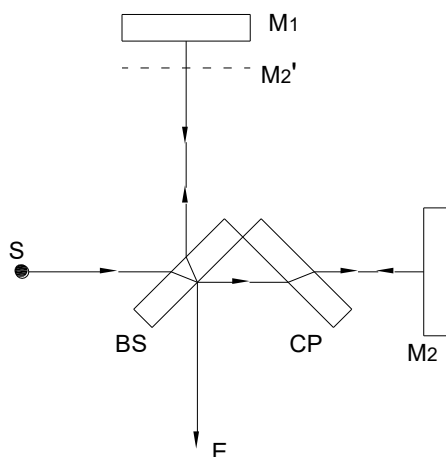
在1801年，托马斯·杨设计了一种方法可以得到干涉图样。他让一束很窄的光通过两个靠得很近的狭缝，并将观察屏放在狭缝的对面。光透过狭缝在屏上产生叠加，可以看到明暗相间的条纹。最初，杨氏双缝实验为光的波动说提供了有力的证据。

杨氏双缝可以看做是简易的干涉仪，如果两缝之间的距离已知，由明暗相间的干涉条纹空间分布可以用来计算出光的波长。反过来，如果已知波长，狭缝之间的距离就可能通过干涉条纹求得。

3.2 迈克耳孙干涉仪

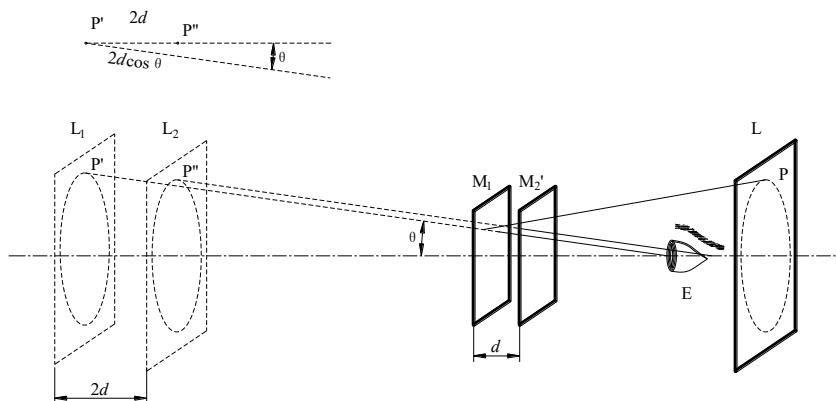
1881年，根据类似的原理，迈克耳孙设计制造了一台双光束干涉仪。起初迈克耳孙设计这一干涉仪是为了测量以太（一种假设的光传播介质）是否存在，部分由于他的努力，以太被证明是不存在的。此后，迈克耳孙干涉仪被广泛地用于测量光的波长，或已知光源波长测量微小位移，以及研究光学介质。

下图是迈克耳孙干涉仪的原理示意图。来自光源的一束光照到分束器 BS 上，50%的入射光被反射，50%的光透射，因此光束被均分为两束，一束反射向定镜 M_1 ，一束透射后射向 M_2 。两个反射镜都将光反射回分束器，来自 M_1 的光透过分束器 BS 到达观察者的眼睛。来自 M_2 的光通过补偿板，再通过分束器反射到观察者的眼睛 E。



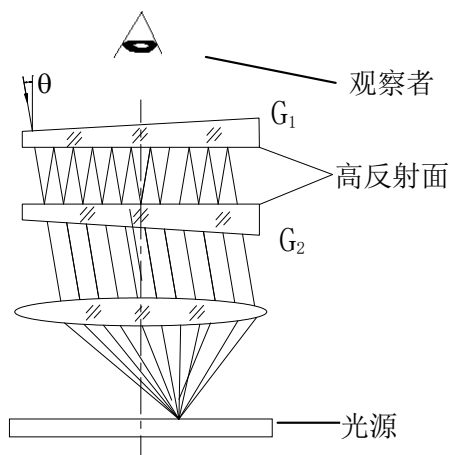
由于两束光来自同一个光源，它们的相位高度相关。将扩束器放到光源与分束器之间时，就可以观察到明暗相间的条纹，即干涉条纹。在上图中 M_2' 是 M_2 的虚像。迈克耳孙干涉仪光程差可以看做是 M_1 与 M_2' 之间的空隙。补偿板与分束器的厚度及折射率相同。两束光在分束器与补偿板中所经过的光程是相等的，不同波长的光有相同的光程差，所以很容易观察到白光干涉。

下图是干涉环产生的过程。 M_2' 是 M_2 的虚像，平行于 M_1 。简单地说，光源 L 在观察者的位置， L_1 与 L_2 是由 M_1 及 M_2' 产生的光源 L 的虚像，是相干的。设 d 是 M_1 与 M_2' 之间的距离，所以 L_1 与 L_2 之间的距离为 $2d$ 。所以，如果 $d = m\lambda/2$ (m 为整数)，来自法线方向 L_1 与 L_2 的光束的相位是相同的，但其他方向的相位就不同了。从点 P' 和点 P'' 到观察者之间的光束有个光程差 $2d\cos\theta$ 。如果 M_1 平行于 M_2' ，两光束有相同的角度 θ ，并且互相平行。所以，当 $2d\cos\theta = n\lambda$ (n 为整数)，两光束叠加到最强值。对于一定的 n 、 λ 和 d ，角度 θ 也是不变的，叠加最大值点组成了干涉圆环。圆环的中心位于镜面的垂线与地面的交点上。



3.3 法布里-珀罗干涉仪

当一束光通过一双平面平行的平板时，在两平行平面之间发生多次反射，使得干涉条纹细锐明亮，这就是法布里-珀罗干涉仪的基本原理。



在上图中，高反射镜面 G_1 和 G_2 互相平行，构成了一个反射腔。当单色光以角度 θ 入射到这个反射腔时，透射出这个反射腔的许多组平行光束的光程差有如下关系：

$$\delta = 2nd \cos \theta .$$

因此，透射光的强度为：

$$I' = I_0 \frac{1}{1 + \frac{4R}{(1-R)^2} \sin^2 \frac{\pi \delta}{\lambda}} .$$

其中， R 是反射率， I' 随 δ 变化，当

$$\delta = m\lambda \quad (m = 0, 1, 2, \dots),$$

I' 有最大值，且当

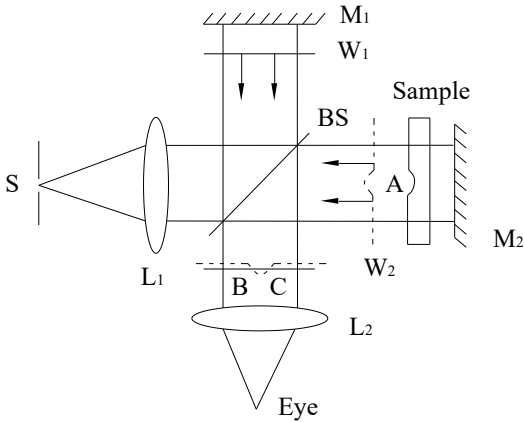
$$\delta = (2m' + 1)\lambda / 2 \quad (m' = 0, 1, 2, \dots),$$

I' 有最小值。

3.4 泰曼-格林干涉仪

泰曼-格林干涉仪的基本结构与迈克耳孙干涉仪相同，是迈克耳孙干涉仪的一种变种，主要用来测试透镜、棱镜、窗片、平面镜等光学元器件。分束器与反射镜的位置排布与迈克耳孙干涉仪一致。两种干涉之间的轻微区别是：迈克耳孙干涉仪通常是扩展光源（当然也可

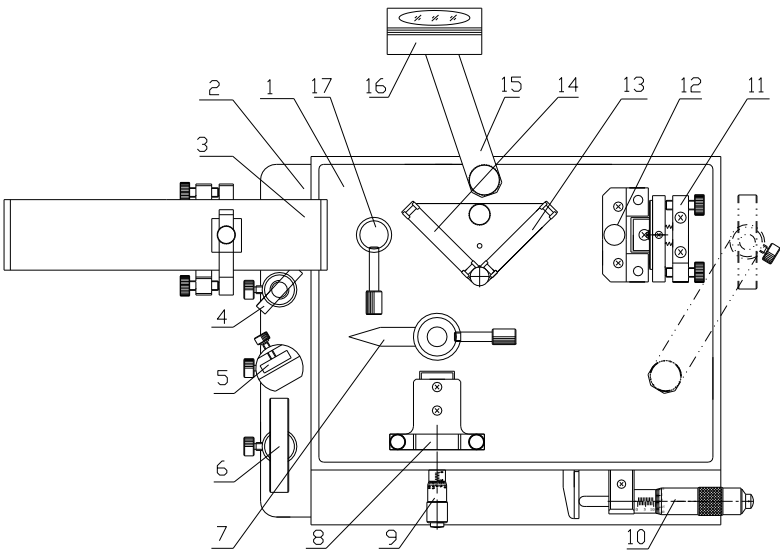
以是激光），而泰曼-格林干涉仪则总是点光源（例如激光）。将一光学元件如透镜放入光路中，透镜上的不规则将显示在干涉图样中。特别是球差、慧差和象散会体现在干涉图样中。其光路如下图所示：



在上图中，如果样品表面非常平整，返回波阵面是平的，观察不到干涉图样。相反，如果某一表面不是非常平，由 M_2 反射回分束器的波就不再是平面波。这样来自 M_1 与 M_2 叠加波的相位差在视场中不同，会出现干涉条纹。这些条纹是扭曲了的波前的等高线，所以样品的缺陷会以波前失真的形式显现出来。

4 仪器结构

该仪器将麦克耳孙，法布里-珀罗，泰曼-格林三种经典模式的干涉合为一体。箱体底座由厚钢板制成，并设计有稳定的刚性骨架。



1. 底座
2. 侧板
3. 光源（激光器或钠钨双灯）
4. 扩束器
5. 薄膜夹持架
6. 毛玻璃屏
7. 旋转指针
8. 定镜（也是 FP 干涉仪反射镜）
9. 预置测微头 (PRESETTING MICROMETER)
10. 精密测微头 (FINE MICROMETER)
11. 动镜
12. 安装毛玻璃屏和 FP 镜的小台
13. 补偿板 (COMPENSATOR)
14. 分束器 (BEAMSPLITTER)
15. 延伸架
16. 二合一观察屏
17. 扩束器安装孔 (孔位 2, SOCKER2)

在底座侧板上设有光源的安装孔，即激光器及钠钨双灯的安装孔及用于放置其他小物件（如扩束器，透明薄片夹）的安装孔。定镜8既是迈克尔孙干涉仪的定镜，也是法布里珀罗干涉仪的一个反射镜。分束器上镀有半透半反膜。补偿板与分束器镜片厚度相同，并与其垂直。分束器与补偿板的相对位置出厂前经过调整，用户不需要改动。迈克尔孙干涉仪的动镜由精密测微头（FINE MICROMETER）控制。微调测微头每旋转一个最小刻度，动镜移动250nm。毛玻璃屏可用于接收干涉环，使干涉环更清晰，此外它还可以使眼睛避免强光的伤害。

5 实验操作说明

5.1 迈克耳孙干涉仪实验

5.1.1 获得干涉条纹

使用激光器获得干涉条纹



注意：

- a) 激光对人眼有害，应避免激光直射入眼睛。
- b) 观察激光干涉条纹时严禁使用反射镜作为观察屏。
- c) 为更容易观察干涉现象，请在暗环境下进行实验操作。

实验步骤：

- 1) 如上图所示，将激光器装入光源安装孔中，调节激光器架上的手扭，使激光束平行于底座台面。
- 2) 先将扩束器放在孔位2（SOCKET 2）中，调节激光器的高度，使激光打在扩束器的中心。移走扩束器并调节氦氖激光器支架的偏转手扭，使激光束打在动镜的中心。
- 3) 调节动镜后面的手扭，使反射光束返回激光器的出口。
- 4) 先将延伸架装在孔位1（SOCKET 1）中，再将二合一观察屏装在延伸架上，确保白屏面向操作者。可以在屏上看到两组亮点。一组来自动镜，一组来自固定镜。这两组亮点中较暗的光点是多次反射的结果。
- 5) 仔细调节动镜后面的偏转手扭，使两组亮点中最亮的两个重合。转动延伸架使光斑打在白屏的中心。

- 6) 将扩束器放在孔位2 (SOCKET 2) 中, 调节激光器架的手钮使扩束后的激光照亮整个定镜和动镜, 这时可以在屏上可以看到干涉图。观察条纹的走向, 仔细体会条纹在水平、竖直走向时各调节相应的手钮。调节动镜使条纹向变粗、变弯曲的方向移动。通过上述调节, 可以使白屏中心出现激光束的干涉圆环。

使用钠灯获得干涉条纹



获得钠光的干涉条纹比获得激光干涉要困难一点, 建议先使用激光器调出干涉条纹, 并使调节粗调测微头, 使干涉条纹变得比较大, 接近零光程位置, 然后再换上钠光灯继续调节。

实验步骤:

- 1) 如上图所示, 关掉激光器电源, 取下激光器架 (连同激光器), 换上钠钨双灯。移走扩束器。

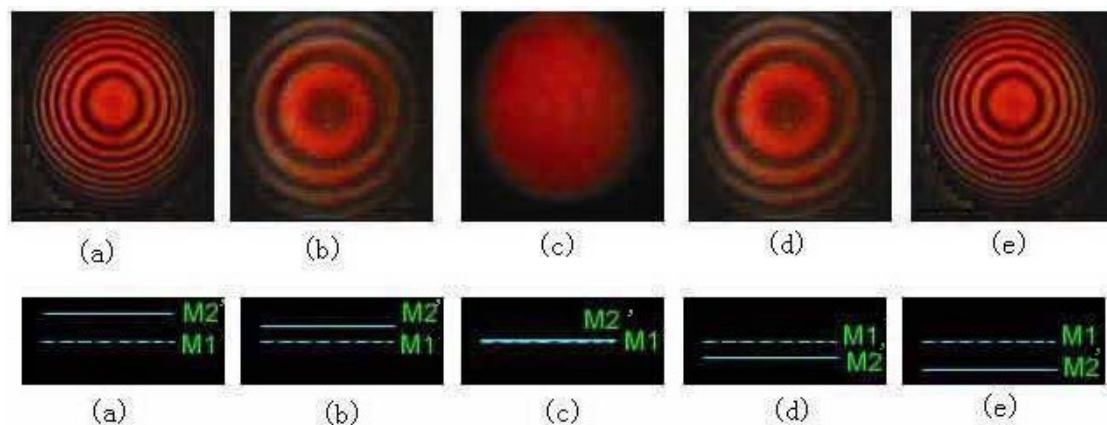
注意:

通常情况下, 钠灯在接通电源10分钟后才能达到其亮度的最大值。不过我们只要把钠灯预热5分钟就足以做这个实验了。您可以在排光路前先打开钠灯电源进行预热。另外钠钨双灯在工作过程中会释放出大量的热, 请不要用手触碰灯罩中上部分以防烫伤, 移动钠钨双灯时要手持双灯插杆部分。

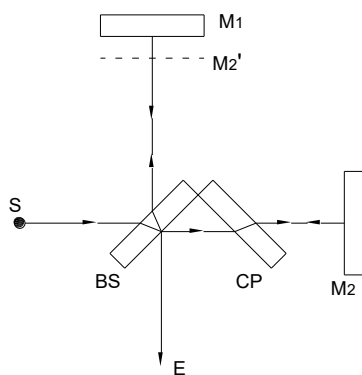
- 2) 转动二合一观察屏180度, 使当前观察屏为反射镜。调节钠灯的高度使钠光束照亮整个观察屏。此时一般可以从反射镜中看到钠的干涉条纹。如果看不见干涉条纹的话, 这就很可能是换光源时震动太大, 光路有了变化, 这就需要进行下一步的调节。
- 3) 用一针孔屏置于钠灯前 (针孔屏可以自己做, 用大头针在名片上刺个小孔即可), 这时可以从反射屏中看见俩个针孔的像, 调节动镜的手钮使它们重合, 则此时钠光已经干涉。
- 4) 移开针孔屏, 即有观察到干涉条纹, 调节动镜的偏转手钮使干涉环的中心出现在反射镜中。把毛玻璃屏安装在孔位 2 (SOCKET 2) 中可以使干涉图案变得更清楚。

5) 转动精密测微头 (FINE MICROMETER)，观察干涉条纹的变化，并比较其与激光的异同。

5.1.2 观察等倾干涉条纹



现在让我们通过麦克耳孙干涉仪来了解不同干涉条纹的产生。如下图所示：动镜 M_2 的像为 M_2' 。在观察者的眼中，两束光好像分别来自 M_1 和 M_2' 。而干涉图样就是由 M_1 和 M_2' 之间薄薄的一层空气膜干涉引起的。 M_1 和 M_2' 之间有一定距离，二者距离、夹角不同，干涉图样也不尽相同。当两者平行时，等倾干涉就产生了。

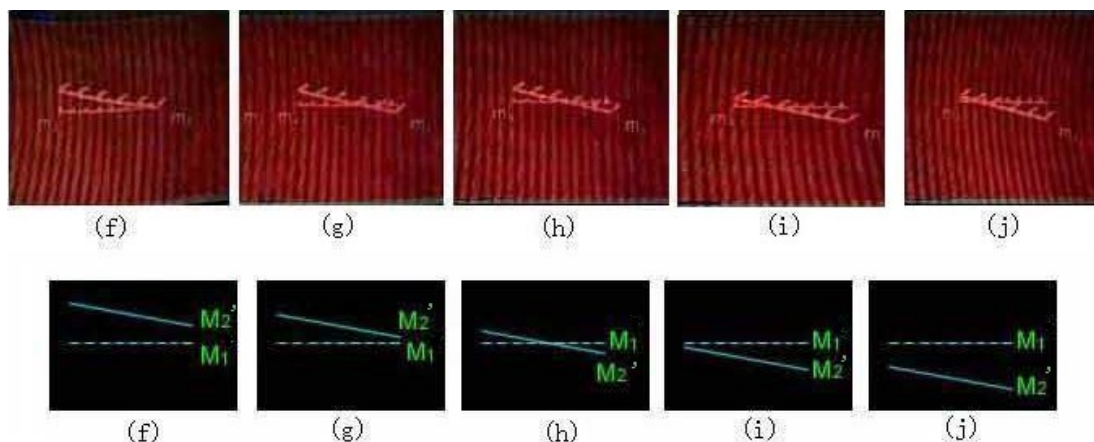


实验步骤：

- 1) 使用激光器作为光源调出干涉条纹。具体步骤见实验5.1.1。
- 2) 转动精密测微头 (FINE MICROMETER) 至读数中间部位。同时调节预置测微头 (PRESETTING MICROMETER)，使干涉条纹变得比较大（屏上只有2-3个环即可）并使干涉环的圆心在屏的中央，该圆的干涉环即为等倾干涉图。
- 3) 转动精密测微头 (FINE MICROMETER)，调节范围在0-25mm，观察干涉环的变化。

5.1.3 观察等厚干涉条纹

在出现等倾干涉条纹的基础上，如果 M_1 与 M_2' 之间夹角很小，调节 M_2 后面的偏转手钮，就可以看到等厚干涉条纹。



实验步骤:

- 1) 装好激光器，将精密测微头 (FINE MICROMETER) 旋转至读数中间位置 (10mm-15mm之间)。
- 2) 调节激光器与动镜，在白屏上得到干涉图样。
- 3) 调节预置测微头 (PRESETTING MICROMETER)，使干涉环消失于其中心。环会变粗，当只剩很少的环时，停止调节。
- 4) 调节精密测微头 (FINE MICROMETER)，使环消失于其中心，调至白屏中央为一个大亮斑时，停止调节。
- 5) 调节动镜后面的偏转手钮，使动镜稍许倾斜，则动镜 M_2 的像 M_2' 相对于 M_1 是倾斜的，可观察到一些干涉条纹。
- 6) 继续转动精密测微头 (FINE MICROMETER)，使弯曲的干涉条纹移向中心。逐渐得到一些干涉直条纹，这就是等厚干涉。

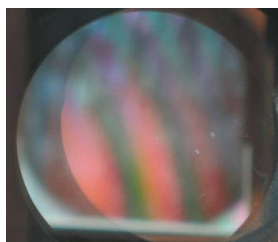
5.1.4 观察白光干涉条纹



因为白光的相干长度很短，仅仅有几个微米，因此只有在接近零光程附近才能观察到白光干涉。相比使用激光和钠光，获得白光干涉图样难度比较大。我们特殊设计的钠钨双灯可以帮助您迅速找到零光程位置。

实验步骤：

- 1) 使用激光器调出等厚干涉产生直条纹。具体步骤，请参见实验5.1.3。将扩束器移出光路。取下激光器，换上钠钨双灯光源，转动观察屏，使当前观察屏为反射镜。
- 2) 调节光源的高度，使钠黄光和白光分别照亮视场的上下两半。确保看到的钠光干涉环对比清晰，条纹间距大，找到钠光的干涉条纹有助于找到零光程点。如果看不见干涉条纹的话，很可能是换光源时震动太大，光路跑了，这就需要下一步调节。
- 3) 用一针孔屏置于钠灯前（针孔屏可以自己做，用大头针在名片上刺个小孔即口），这时可以从反射屏中看见俩个针孔的像，调节动镜后面的手钮使它们重合。此时可以得到干涉图样。
- 4) 以极慢的速度旋转精密测微头（FINE MICROMETER），并保证在旋转过程中始终能在视场中看到钠的干涉条纹。这样可以快速接近零光程，且不会错过白光干涉。如果没有钠光灯，就很容易错过白光干涉。



- 5) 当彩色条纹逐渐出现，可以看到中央暗条纹，这就是零光程处的干涉。
- 6) 关闭钠灯，只开钨灯，在孔位2（SOCKET 2）中插入毛玻璃，可以看到更清晰的白光干涉

环。

注意：

调出白光干涉的难度较大，如果条纹抖动，可能是桌面不是很稳定，请不要把手臂放在桌面上，不要来回走动，以免振动。空气的流动也会影响到条纹。

5.1.5 测量He-Ne激光的波长

波长的测量是迈克尔孙干涉仪的基本应用。当转动精密测微头时，动镜每移动半个波长，干涉环就涌出或消失一个干涉环。即 $\Delta d = \Delta N \lambda / 2$ ，其中 Δd 是动镜移动的距离， ΔN 是干涉环变化的个数。应此我们只要知道 Δd 和 ΔN 就可以计算出波长 λ 。



实验步骤：

- 1) 将激光器安装在底座旁边的侧板上，使用白屏作为观察屏。
- 2) 调出干涉圆环（等倾干涉），具体步骤参考实验5.1.2。
- 3) 把精密测微头调到中间读数附近（10mm-15mm），调节粗调测微头和动镜后面的手钮，使屏上的干涉环不太密（5-6个环左右），记下此时的微调测微头的读数 d_0 。
- 4) 缓慢旋转测微螺旋，并数干涉环消失或涌出的数目。数50个环时，记下测微螺旋的读数 d_1 。
- 5) 计算动镜的实际改变量 Δd ，考虑到杠杆的放大倍数40，动镜移动距离为：

$$\Delta d = \left| \frac{d_1 - d_0}{40} \right|$$

根据 $\lambda = \frac{2\Delta d}{\Delta N}$ ，就可以计算出激光的波长。

6) 重复五次取平均值。

注意：

- a) 旋转测微螺旋时，保证方向一致。
- b) 测量时使测微螺旋处于读数的中间区域。这时测微头的读数与动镜的移动量之间的关系最接近线性。
- c) 回程间隙是改变机械仪器运动方向时发生的细微滑动。在开始计数之前先将测微计转一圈，随后继续按同样方向旋转测微计并计数。这样可以大大消除测微计的回程间隙所引起的误差。

5.1.6 测量钠光的波长



实验步骤：

- 1) 将钠灯装在底座旁边的侧板上，预热5分钟，使用反射镜作为观察屏。
- 2) 调出干涉圆环，参考实验5.1.1。
- 3) 调出钠光的等倾干涉图样。记下微调测微头的读数 d_0 。
- 4) 缓慢旋转测微螺旋，并数环消失或涌出的数目。数50个环时，记下测微螺旋的读数 d_1 。
- 5) 考虑到杠杆的放大倍数为40，动镜的实际移动量 Δd 为：

$$\Delta d = \left| \frac{d_1 - d_0}{40} \right|$$

钠光的波长为：

$$\lambda = \frac{2\Delta d}{\Delta N}$$

6) 重复五次取平均值。注意，旋转测微螺旋时，保证方向一致。

5.1.7 测钠黄双线的波长差

麦克耳孙干涉仪也可用于测量钠双线的波长差，钠黄光中含有两个波长相近的单色光：589.0nm、589.6nm，因此在干涉仪动镜的移动过程中，两种黄光产生的干涉条纹叠加的干涉图样会出现清晰-模糊-清晰的周期性变化。钠黄双线的波长差为：

$$\Delta\lambda = \frac{\bar{\lambda}^2}{2\Delta d}$$

式中 $\bar{\lambda}$ 是两波长的平均值，可以取上一实验的测量结果， Δd 是干涉图样出现一个清晰-模糊-清晰的变化周期内，平面镜和另一个平面镜的虚像之间空气膜厚度的改变量。

实验步骤：

1) 调节干涉仪，得到清晰、间距大的钠双线干涉条纹。慢慢旋转精密测微螺旋（FINE MICROMETER），直到所有的环都消失，记下此时读数 d_0 。

注意：

请选择适当的测量区域、测量方向：由于钠双黄光的存在，导致当光程差改变时，将交替出现对比度时大时小的现象。因而须慢慢转动预置测微头（PRESETTING MICROMETER），选定对比度较高而且干涉圆环疏密合适的区域作为测量区域；选择的测量方向（顺时针或逆时针）应保证对比度较高，在此区域内能将所有数据测完。

2) 继续沿同一方向旋转，直到产生新的干涉图样，并在条纹消失的地方再记下读数 d_1 。

3) 计算： $\Delta d = \left| \frac{d_1 - d_0}{40} \right|$ ，在零光程位置附近不同位置测量几次，获取其平均值，根据公式

计算钠黄双线的波长差。

5.1.8 测量空气折射率

在迈克耳孙模式下，如果我们在其中一个光路中放一个气室，然后通过充气改变空气的密度，这束光的光程会改变，干涉环的数目会发生变化。光程差 $\delta = 2\Delta n l = N\lambda$ ，因此 $\Delta n = N\lambda / 2l$ 。其中 l 是气室的长度， λ 是光源的波长， N 是变化的干涉环数。

空气折射率和空气的温度压强有关，对于理想气体有：

$$\frac{\rho}{\rho_0} = \frac{n-1}{n_0-1}, \quad \frac{\rho}{\rho_0} = \frac{PT_0}{P_0T}$$

T 是绝对温度， P 为气压， ρ 为空气密度，所以有：

$$\frac{PT_0}{P_0T} = \frac{n-1}{n_0-1}$$

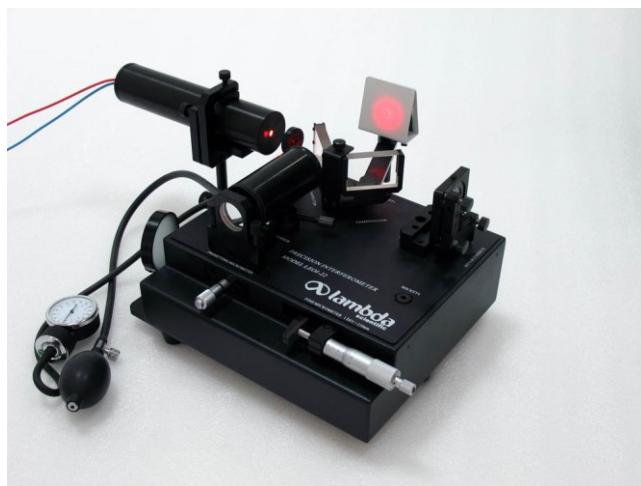
温度恒定时有： $\Delta n = \frac{(n_0-1)T_0}{P_0T} \Delta P$

因为 $\Delta n = N\lambda / 2l$ ，所以：

$$\frac{(n_0-1)T_0}{P_0T} \Delta P = N\lambda / 2l$$

故可得空气折射率为：

$$n = 1 + \frac{N\lambda}{2l} \times \frac{P}{\Delta P}$$



实验步骤：

- 1) 将干涉仪调至迈克耳孙模式，使用激光器作为光源。
- 2) 调节干涉仪动镜，并在观察屏上得到清晰的等倾干涉图样。

- 3) 将已知长度的气室插入孔位 3 (SOCKET 3)，并使它两端的玻璃壁垂直于入射光。
- 4) 拧紧气囊上边的气阀，并缓慢向气室充入空气，待读数稳定后记下气压表读数 ΔP 。
- 5) 慢慢松开气阀，同时数干涉环变化的条数，直到气压表指针指向零。记下变化的环数。

注意：

压力过大会损坏气压表，充气压力请不要超过 40Kpa (300mmHg)

- 6) 将两个读数代入公式 $n = 1 + \frac{N\lambda}{2l} \times \frac{P}{\Delta P}$ ，即可求得空气的折射率。本实验应多次测量取平均值，以提高精确度。

5.1.9 测透明介质的折射率



当将一透明薄膜垂直插入迈克耳孙干涉光路中，随着透明薄膜在光路中旋转，光程将发生改变。光程的改变可通过记录涌出或消失的等倾圆环来得到。光程的变化和旋转角度 θ 、薄膜厚度 d 及折射率 n 有一定的关系。

如果透明薄膜的初始位置垂直于入射光路，经过旋转一定的角度 θ ，干涉圆环变化数为 N ，则透明薄膜的折射率 n 可以由以下公式得到：

$$n = \frac{n_0^2 d \sin^2 \theta}{2n_0 d (1 - \cos \theta) - N\lambda}$$

在公式中 λ 为光源的波长（本实验中为 He-Ne 激光器的波长）， n_0 是空气的折射率。如果已知透明薄膜的折射率，也可以用该方法求得其厚度。

实验步骤：

- 1) 装好激光器、白屏组成在麦克耳孙模式，并将薄膜夹装在指针的位置 (SOCKET 3)。

- 2) 调节动镜后的手钮，在白屏上获得清晰的等倾干涉条纹。
- 3) 将一已知厚度的透明薄片（可以自己选择材料，但厚度要小于1毫米）安装在薄片夹上，旋转薄片及指针，使薄片大致垂直于光路。
- 4) 慢慢旋转指针，同时观察白屏上的干涉图样。当在某一位置，条纹变化很缓慢，不消失也不涌出，说明此处透明薄片与光路垂直。
- 5) 调节动镜后的手钮，得到一组清晰的干涉条纹，慢慢旋转指针（至少10度），数环在旋转过程中变化的数目。设旋转角度为 θ 。出现/消失的环数为N. 通过下面的公式可能得出折射率 n ：

$$n = \frac{n_0^2 d \sin^2 \theta}{2n_0 d(1 - \cos \theta) - N\lambda}$$

其中 n_0 空气的折射率（可采用上一个实验的结果）， λ 是He-Ne激光在真空中的波长， N 是数的环数， d 是薄膜的厚度。

- 6) 重复几次测量，取平均值。

5.2 法布里-珀罗干涉仪

5.2.1 观察多光束干涉现象



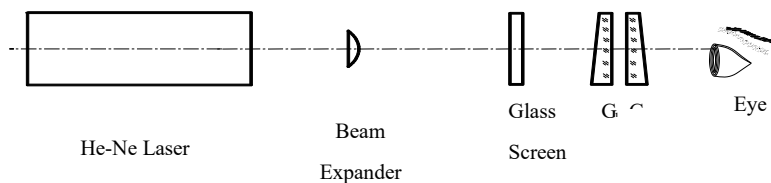
实验步骤:

- 1) 将干涉仪底座旋转90度, 如图所示, 使操作者的面对动镜。
- 2) 将定镜取下, 移到动镜前的安装孔上。注意安转时要使两镜片镀膜面相对。

注意:

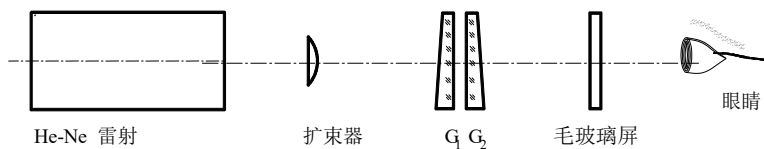
手指不要碰到镜面, 以避弄脏镜片。

- 3) 调节动镜后面的三个手钮, 使动镜和定镜近似平行, 镜片之间的距离约为2mm。
- 4) 将分束器和补偿板移开, 可以安装在粗调测微头控制的定镜的位置。
- 5) 装好激光器, 调节激光架, 使光束打在动镜的中心。调节动镜后面的三个手钮, 使光点重合, 此时两个镜片近似平行。
- 6) 将扩束器放入光路中, 可以得到面光源。将毛玻璃屏放入光路(放在F-P镜的前方), 如下图所示。此时可以看到一系列明亮细锐的多光束干涉环。



- 7) 经过更细致的调节, 可以做到干涉环不随眼睛的移动发生直径大小的变化, 这就表明两个镜面是严格平行了。

- 8) 当然也可以将延伸架安装在孔位 4 (SOCKET 4) 中, 并毛玻璃屏装在其上, 同样可以观察到多光束干涉环。



5.2.2 测量He-Ne激光波长

法布里珀罗干涉仪的干涉环比迈克尔孙干涉仪的干涉环更细锐。使用法布里-珀罗模式测量He-Ne激光器的波长比使用迈克尔孙模式要精确的多。



实验步骤:

- 1) 先将干涉仪调至法布里珀罗模式。
- 2) 调节动镜后的三个螺丝, 使两个镜片距离很近 (2mm左右) 并在毛玻璃得到清晰的干涉环。
- 3) 记下此时精密测微头 (FINE MICROMETER) 的读数。
- 4) 旋转测微头, 可以看到环涌出或消失。数50个涌出或消失的环, 记录此时测微头的读数。
- 5) 计算出 Δd . 动镜的实际运动量 Δd 等于 $\Delta N \lambda / 2$, 其中 λ 是光源的波长. ΔN 是数的环, 在这里 $\Delta N=50$ 。

$$\text{移动距离为: } \Delta d = \frac{\Delta N \lambda}{2}$$

$$\Delta N \text{ 是数的环, 所以, } \lambda = \frac{2 \Delta d}{\Delta N}$$

- 6) 重复步骤3至5三次, 求得平均数, 可以减小误差。

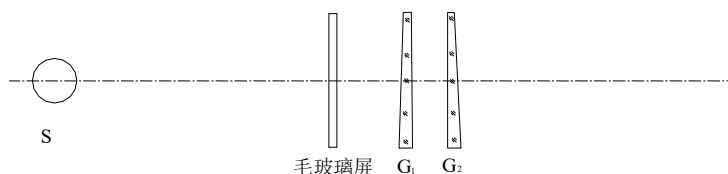
5.2.3观察钠双线的干涉



本实验采用钠灯作为光源。由于钠灯发出两个波长的光，在毛玻璃屏上会显示出两组不同的同心圆环。转动测微螺旋，可以看到两组干涉环在某个特定位置重合。而在其他位置，两组干涉环是分开的。

实验步骤：

- 1) 在F-P模式下，使用钠灯作为光源，打开电源。
- 2) 仔细转动反射镜后面的旋钮，移动动镜，使其非常靠近F-P镜，两者间距约为1-2mm。注意不能使两镜面接触。
- 3) 灯前放一个针孔屏（用大头针在名片或硬纸板上扎孔就可以制作针孔屏），因两个反射镜之间的多次反射，在屏上会看到一系列的光斑，调节动镜使光斑重合。
- 4) 拿开针孔屏，仔细调节动镜后面的手钮直到得到清晰的干涉环。为使观察效果更佳，可将毛玻璃屏插于F-P镜（定镜，FIXED MIRROR）前的插孔中，如上图所示。
- 5) 缓慢转动精密测微螺旋（FINE MICROMETER），观察两组干涉环由分开→重合→分开的变化过程。



注意：

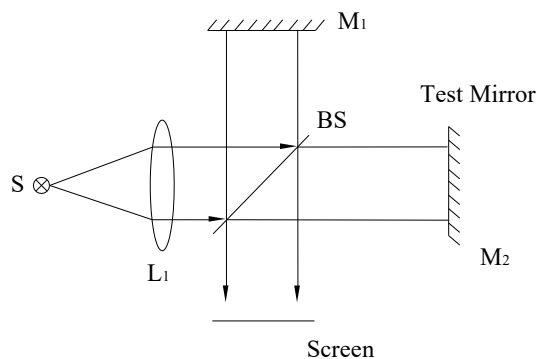
转动螺旋时用力要轻，动镜和F-P镜不可碰撞，以免损坏。

5.3 泰曼-格林干涉仪实验

5.3.1 演示泰曼-格林干涉仪的原理

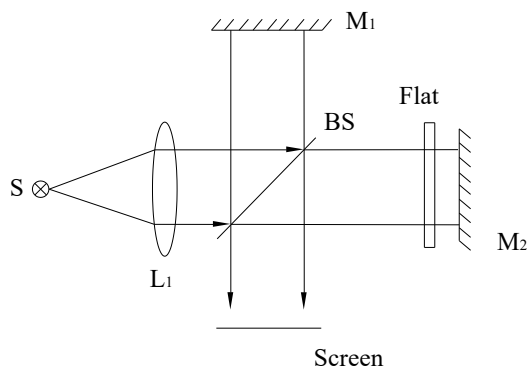
泰曼-格林干涉仪一般用平行光检测光学元件，下面是其常见的几个测量模式：

a) 测量平面反射镜



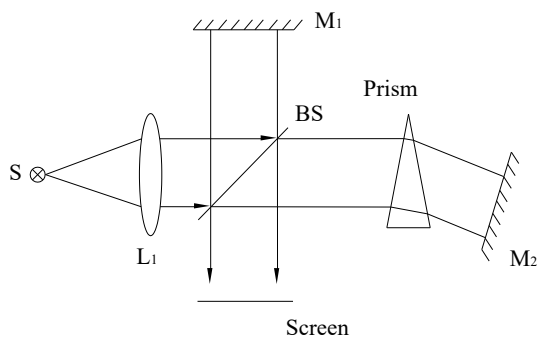
如图所示， M_2 是待检测的平面反射镜， M_1 是标准平面反射镜，如果 M_2 有缺陷，则可在屏上看见相应的干涉条纹。

b) 测量透明平板



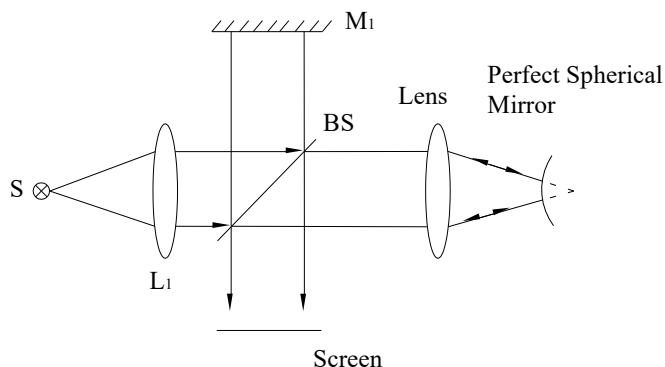
如图所示， M_1 、 M_2 是标准平面反射镜，将待测平板放入光路中，如果该平板有缺陷，则可在屏上看见相应的干涉条纹。

c) 测量棱镜



上图是检测棱镜的示意图。

d) 测量透镜



上图是检测透镜的示意图。

注意：

由于本仪器设计的初衷仅仅是演示泰曼-格林干涉仪的基本原理，不是用来检测光学元件的，我们就参考测量模式 b)，用扩展光源（激光加扩束器）演示一下泰曼-格林干涉仪的测量原理。



实验步骤：

- 1) 将干涉仪调整至泰曼-格林模式，与迈克耳孙模式基本相同，使用激光器作为光源。
- 2) 使用白屏作为观察屏，调整动镜，在观察屏上得到等厚干涉条纹，详细步骤参考实验5.1.2。
- 3) 将有透明薄膜（样品1和样品2，Sample1和sample2）夹在薄片夹具上，然后安装在旋转指针的孔位3 (SOCKET3) 内。
- 4) 观察干涉条纹，如果透明薄膜没有缺陷，干涉环就很完美，否则就有相应的扭曲和变形。

6 仪器维护

6.1 光学器件

通常情况下不要擦拭光学元件。不要用手触及光学零件的表面。如果需要清洁污垢，必须使用脱脂棉球蘸上酒精和乙醚混合液擦拭。

6.2 传动机构

不要用强力和斜向力旋转测微头，这样会损坏测微头或其他部件。不要拆卸传动机构，以免影响仪器正常使用。

7 激光安全

该干涉仪中用到的激光器只应用于实验室内，使用时请遵循 AS/NZS 2211.1:1997 及其他相应激光使用安全准则，请不要用肉眼直视激光。输出波长在 632.8nm，输出功率最大不超过 1.5 mW（典型值 0.7~1 mW）。



8 附件一览表

序 号	名 称	规 格	数 量
1	精密干涉仪主机	含上盖（起保护及防尘作用）	1 套
2	氦氖激光器及电源	（0.7~1） mW，含电源线	1 套
3	钠钨双灯及电源	钠灯 20W，卤钨灯 15W，含电源线	1 套
4	气室及表头	气压 0~40 KPa，气室长度 80mm	1 套
5	激光器架		1 个
6	毛玻璃屏	直径 60mm	1 个
7	扩束镜架		1 个
8	延伸杆		1 个
9	两用观察屏	一面为白屏，一面为反射镜	1 个
10	透明薄片	样品 1 和样品 2	各 1
11	薄膜夹持架		1 个
12	说明书		1 份
13	装箱单		1 份